御杖プロジェクト — 実施計画

構想から実現へ

2026 年 4 月

概要

本計画では、御杖持続可能エネルギー・AI データセンタープロジェクトの実施を、最初の 3 年間にわたる **5 段階**に分けてまとめております。各段階には明確な成果物、必要資金、リスク確認事項を定めております。

25 年にわたる長期ビジョンは堅持しつつも、**最初の 3 年間こそが成否を決める時期**です。基盤を正しく築くことで、その後の展開が可能となります。

段階別概要

段階	期間	主眼	概算予算
0. 準備期	1〜3 か月目	地域の信頼構築、創設チーム形成、基本構造	¥0〜50 万円(自己資金)
1. 基盤期	4〜9 か月目	法人設立、フィージビリティスタディ	¥300 万〜800 万円
2. 試行設計期	10〜18 か月目	詳細設計、提携、許認可	¥1,500 万〜3,000 万円
3. 試行構築期	19〜30 か月目	小規模初期段階の建設	¥8,000 万〜2 億円
4. 運営・拡大期	31 か月目以降	運営、モニタリング、拡張	変動

第 0 段階 — 準備期(1〜3 か月目)

目的: 公の発表や正式な体制構築の前に、地域の信頼と小規模な創設チームを確立すること。

重要な行動事項

1. **村のリーダーとの個別対話** — 村長、主要な議員。まず傾聴し、提案は後に。
2. **菅野および周辺集落の自治会長との対話**。
3. **3〜5 名の創設チームメンバーの特定** — 農村に信頼基盤を持つ、尊敬される日本人共同創設者を最低 1 名含めること。
4. **賛同的な土地所有者 2〜3 名との非公式な対話** — 杉伐採提携への関心の打診。
5. **基本憲章草案の作成** — 日本語と英語、簡潔に 1〜2 ページ。

第 0 段階で避けるべき事項

- 公の発表は行わない
- ウェブサイトや SNS はまだ立ち上げない
- 報道関係者への接触は控える
- 詳細な財政上の確約は行わない

成果物

- 創設チームの合意(口頭での確約)
- 御杖村役場への情報共有と支持(または中立)の確保
- 憲章草案
- 候補となる土地所有者リスト

第 1 段階 — 基盤期(4〜9 か月目)

目的: 法人格を確立し、本格的な資金調達に必要なフィージビリティスタディを完了させる。

1A. NGO 設立 — 適切な法人形態の選択

日本には **3 つの関連する非営利法人形態**があり、それぞれ特徴が異なります。

選択肢 A: 一般社団法人

- **設立が容易** — 登記のみで、行政の認可は不要
- **迅速** — 通常 1〜2 か月で設立完了
- **柔軟な**ガバナンス
- **プロジェクト初期 1〜2 年間に推奨**

選択肢 B: NPO 法人(特定非営利活動法人)

- **都道府県の認証が必要** — 4 か月の審査期間
- **公的信頼性が高い** — 助成金や寄附の受け皿として
- **規制が厳格** — 社員 10 名以上、理事 3 名、監事 1 名以上、情報公開義務
- **長期的な正統性と政府助成金獲得の最適経路**
- **推奨:** 2〜3 年目に移行

選択肢 C: 認定 NPO 法人

- **最高水準の信頼性** — 寄附者は税控除を受けられる
- **NPO 法人設立後 5 年以上経過後に申請可能**(または特例認定を 1 回のみ)
- **厳格な要件** — 一定の寄附受入実績、財務透明性
- **長期目標** — 実績を積んだ後に申請

1B. 御杖プロジェクトの推奨経路

一般社団法人として開始し、**18〜24 か月後に NPO 法人へ移行**することを推奨いたします。

1C. 設立要件(一般社団法人)

- **設立社員 2 名以上**
- **理事 1 名以上**(ただし 3 名以上を強く推奨)
- **定款** — 日本語で作成し、公証人による認証
- **登記住所** — 御杖村内で可
- **法務局での登記**
- **概算費用:** 登録免許税¥110,000 + 公証人費用¥50,000 + 行政書士に依頼する場合¥100,000〜300,000
- **設立期間:** 4〜8 週間

1D. 創設理事会の推奨構成

- **代表理事**: 尊敬される日本人共同創設者が望ましい
- **理事(技術担当)**: ロブ(または持ち回り)
- **理事(林業・地域担当)**: 地元林業の専門家または村の長老
- **理事(財務・運営担当)**: NPO 運営経験者
- **監事**: 独立した第三者、会計知識を持つ方が望ましい

1E. 委託すべきフィージビリティスタディ

これらは**深刻な資金調達の鍵を握る最重要文書**です。確実に実施してください。

1. **林業フィージビリティスタディ**(約¥150〜300 万円)
    - 候補杉林からのバイオマス収量
    - 急斜面からの輸送コスト
    - 在来種森林再生計画とタイムライン
    - 炭素固定量の推定
    - 推奨提供元: 日本林業協会または林野庁関連の林業コンサルタント
2. **エネルギーシステムフィージビリティスタディ**(約¥200〜400 万円)
    - バイオマスプラントの規模選択肢
    - バイオガスの可能性
    - 系統連系および FIT/FIP 適格性
    - 蓄電池要件
    - 熱回収の可能性
3. **建物・敷地評価**(約¥100〜200 万円)
    - 校舎の構造状態
    - 耐震基準への適合要件
    - データセンター利用に必要な改修
    - 用途地域および許認可の検討
4. **通信環境評価**(約¥30〜50 万円)

    - 御杖村への現行光ファイバー容量
    - アップグレード要件と費用
    - NTT・地域事業者との調整

第 1 段階の成果物

- 法人登記完了
- フィージビリティスタディ完了
- 御杖村役場からの関心表明書
- 二か国語対応プロジェクトウェブサイト(基本仕様、専門的)
- 顧問団の正式発足
- 銀行口座、会計システムの整備

第 2 段階 — 試行設計期(10〜18 か月目)

目的: フィージビリティスタディを詳細な設計図へと発展させ、試行運転資金を確保し、提携関係を確定させる。

主な活動

- 詳細な設計および建築計画
- 許認可取得(林業、建築、METI バイオマス免許、FIT 登録)
- 土地所有者との提携契約(契約書ひな形)
- バイオマス機器、データセンターハードウェア、IT 機器の業者選定
- 主要な助成金申請の提出
- 最初の 2〜3 名のパートタイム職員の採用

第 2 段階の資金目標

- **第 2 段階終了時点で¥3,000 万〜5,000 万円の確保**を目標とし、第 2 段階の費用と第 3 段階の開始費用に充当

第 3 段階 — 試行構築期(19〜30 か月目)

目的: プロジェクトの小規模ながらも実機能版を構築し、機能する概念実証を実現する。

試行範囲の提案

- **林業**: 最初の 5〜10 ヘクタールの杉伐採と植林
- **エネルギー**: 小型バイオマスボイラー + 熱回収(まずは熱利用のみ、発電は後回し。安価で高効率)
- **建物**: 校舎の一棟を事務所と小規模サーバー室として改修

- **データセンター**: 約 10〜20 台のサーバー、エッジコンピューティング重点
- **EV 充電**: 2〜4 基の充電スタンドを村の目に見える便益として設置

なぜ小さく始めるのか

- 大規模投資前にフィージビリティを実証
- 運営ノウハウの蓄積
- 第 4 段階拡張のための助成金獲得に資する成功事例の創出
- 主要要素が想定より困難と判明した際のリスク軽減

第 4 段階 — 運営・拡大期(31 か月目以降)

この段階で、プロジェクトは「建設」から「継続的な事業体」へと移行いたします。林業活動の拡大、データセンターの拡張、他村への展開、財務モデルの精緻化などが対象となります。詳細計画は第 1 段階の結果が出る 2 年目に策定いたします。

資金調達戦略

多層的アプローチ

プロジェクトは**並行して複数の資金源を追求**し、単一の資金源に依存することは避けるべきです。

第 1 層 — 創設資本(第 0〜1 段階)

- **自己資金・創設者拠出**: ¥50〜200 万円
- **友人・知人・顧問支援**: ¥100〜300 万円
- **小規模個人寄附**: ¥100〜300 万円

第 2 層 — 政府助成金(第 1〜2 段階)

関連性の高い主要プログラム:

- **地方創生関係交付金** — 内閣府所管。雇用創出と農村過疎抑制を目的とする事業向け。通常 1 件あたり¥500〜5,000 万円。
- **林野庁助成金** — 在来種森林再生、杉転換、林道インフラ向け
- **NEDO 助成金** — 新エネルギー・産業技術総合開発機構による再生可能エネルギー R&D
- **METI(経済産業省)グリーン技術助成金** — バイオマスおよび革新的エネルギー事業向け
- **奈良県地域振興助成金** — 年度ごとに変動。奈良県地域創造課に確認
- **御杖村独自の補助金** — 金額は小規模ながら政治的に意義あり

推奨: 助成金申請に経験のある**行政書士**を起用すること。費用: 申請 1 件あたり¥20〜50 万円。日本の政府助成金申請は要求水準が極めて高く、この投資は十分に元が取れます。

第 3 層 — 財団・フィランソロピー

- **日本財団** — アジア最大級の社会課題助成団体
- **地球環境基金** — 環境保全助成金
- **国際交流基金グローバル・パートナーシップ助成金** — 農村再生、AI、グリーンテック
- **トヨタ財団** — 地域・農村事業
- **国際財団**: マッカーサー財団、ロックフェラー財団(可能性は低いが、伊藤穰一氏のネットワーク経由で開ける可能性あり)

第 4 層 — 企業提携

- **日本進出オランダ企業**: フィリップス、ASML、ハイネケン、Royal HaskoningDHV(水管理専門)、Arcadis
- **日本のテック企業**: ソフトバンク、NTT(データセンター・通信)、日立
- **林業関連**: 住友林業、三井物産
- **アプローチ**: 純粋な寄附ではなく、CSR・サステナビリティ投資として位置付け

第 5 層 — 自己収入(第 3 段階以降)

- データセンターホスティング料
- 売電収入(FIT 登録の場合)
- 温室・地域への熱供給
- EV 充電料金
- 炭素クレジット(J-Credit 認証)
- バイオマス以外の林産物(用材、製材)
- 教育観光・コンサルティング(「手引き」の共有)

最初の 3 年間の現実的な資金シナリオ

資金源	1 年目	2 年目	3 年目
創設者・個人	¥300 万	¥200 万	¥100 万
政府助成金	¥500 万	¥3,000 万	¥8,000 万
財団	¥300 万	¥1,000 万	¥2,000 万
企業提携	¥0	¥500 万	¥3,000 万
自己収入	¥0	¥0	¥300 万
合計	**¥1,100 万**	**¥4,700 万**	**¥1 億 3,400 万**

投資収益性 — 定量的・定性的評価

25 年に及ぶプロジェクトの成功には、複数の関係者に対して明確な価値を示すことが必要です。本節では、**定性的な恩恵**(直ちに示しうるもの)および**定量的な ROI の枠組み**(目安となる範囲。精緻な数値は第 1 段階のフィージビリティスタディから得られる)の両面をまとめております。

定性的なリターン — 初日から提示可能

これらは、助成元、村、提携先に対して現時点でお伝えできる恩恵でございます。

御杖村と住民の皆様にとって

- 林業、施設運営、EV 充電、管理業務における新たな地域雇用(5 年目までに直接雇用 8〜15 名を見込む)
- 杉の適正伐採による民有山林所有者への収入機会
- 分散型エネルギー発電による地域レジリエンスの向上
- 来る EV 時代に備えた充電インフラ整備
- 閉校舎を地域に根ざした施設として活用継続
- 公衆衛生に影響を及ぼす杉花粉の長期的軽減
- 御杖村が将来に投資している姿勢の可視化 — 移住促進と過疎抑制への寄与

地域(奈良県および日本の農村部全体)にとって

- 文書化され再現可能な農村再生モデル
- 他の過疎村にも適用可能な分散型エネルギー発電の実証
- 地域の通信・デジタル基盤の強化
- 複数の SDGs への同時的かつ具体的な進展

助成元・提携先にとって

- オープンデータとオープンな手法 — 測定可能で透明性の高い成果
- 強い物語性(日蘭、農村×技術、地域主導)
- デジタル田園都市国家構想および地方創生施策との整合
- 信頼性のある顧問陣(伊藤穰一氏、レイ・オジー氏、オランダ総領事館の関心)

定量的なリターン — 枠組みと目安となる範囲

定量的な根拠は、5 つの収益・節減カテゴリーに基づきます。**以下の数値は初期段階の目安であり**、第 1 段階のフィージビリティスタディにて精査された数値に置き換えられます。

収益・節減カテゴリー	1 年目	5 年目	10 年目	備考
データセンターホスティング料	¥0	¥1,500〜3,000 万	¥4,000〜8,000 万	エッジコンピューティング/AI 特化型
電力売却(FIT/FIP)	¥0	¥500〜1,500 万	¥1,000〜3,000 万	バイオマス余剰+熱回収
熱供給(温室、地域)	¥0	¥200〜500 万	¥500〜1,000 万	熱は電力より高効率
EV 充電料金	¥0	¥100〜300 万	¥300〜800 万	控えめだが目に見える地域収入
炭素クレジット(J-Credit)	¥0	¥100〜300 万	¥300〜1,000 万	森林再生による
林産物(用材、製材)	¥0	¥300〜800 万	¥1,000〜2,000 万	バイオマス用途以外
教育・コンサルティング	¥0	¥100〜300 万	¥300〜800 万	「手引き」共有による
年間収益合計(目安)	**¥0**	**¥2,800〜6,700 万**	**¥7,400 万〜1.66 億**	

ROI を正しく評価するには、本プロジェクトが何を**代替**または**回避**するかを明確にすることが有益です。

- **村外へのエネルギー流出**: 御杖村の住民および事業者は、現在ほぼ 100%の電力を村外から購入。地域発電により、年間およそ¥4,000〜6,000 万円が村経済から流出する状況を是正

- **校舎維持の負担**: 閉校舎は現在、利用なく年間¥300〜800 万円の維持費を要する状態。活用は塩漬け資産から価値を生み出す
- **森林管理の不足**: 手入れの行き届かない杉人工林は、生態的(花粉、生物多様性損失)にも物理的(土砂崩れ、火災リスク)にも負債。能動的な森林管理は負債を資産に転換
- **農村ブロードバンドの遅れ**: 介入なきまま御杖村の通信環境は都市部から遅れ続ける。本プロジェクトの光ファイバー強化はデータセンターのみならず村のすべての利用者に恩恵

投資回収の枠組み

上記の目安数値および本計画の各段階予算に基づき、投資回収モデルの概要は以下のとおりです。

- **5 年目までの累計投下資本**: ¥1.5〜2.5 億円(第 1〜3 段階)
- **5 年目時点の年間収益**: ¥2,800〜6,700 万円
- **5 年目時点の運営費**: ¥1,800〜3,500 万円(収益の約 60%と推定)
- **5 年目時点の年間純剰余**: ¥1,000〜3,200 万円
- **概算回収期間**: 資金構成(助成金/借入/自己収益)に応じて、資本回収には 8〜15 年

重要な注記: これらの数値は、3 つのプロジェクト要素すべてが目標規模で成功裏に実行されることを前提としております。第 1 段階のフィージビリティスタディで数値は大幅に精緻化され、実運営の成果が実際の ROI を決定いたします。本数値は予測ではなく、評価の**枠組み**としてお読みください。

この ROI 根拠の活用方法

- **村役場向け**: 住民の定性的恩恵を最初に示し、続いてコスト代替効果(村外流出するエネルギー支出、塩漬け資産としての校舎)を提示
- **民間助成元・企業提携先向け**: 収益表と回収期間を冒頭に配し、定性的な物語性で補強
- **政府助成金申請向け**: SDGs 整合および地方再生指標(雇用創出、過疎対策、再現性)を主軸とし、定量的枠組みで支持
- **サンドラ・ペレグロム氏および外交関係者向け**: 定性的影響と日蘭パートナーシップの物語を中心に据え、定量数値は要望に応じて提示

同じ根本的な物語を、相手によって異なる順序で提示する。両方を常に手元に持つことが規律でございます。

法務・規制チェックリスト

法人・税務

- 一般社団法人設立
- 税務登録(法人税、消費税)
- 銀行口座開設
- 会計システム整備(弥生会計など)
- 年次財務報告

プロジェクト固有の許認可

- **林業許可** — 森林法に基づく伐採届出
- **土地利用変更** — 農地が含まれる場合は農業委員会との調整

- **建物用途変更許可** — 建築基準法
- **消防・安全** — バイオマスプラントは消防の認可が必要
- **電気設備** — 発電に係る電気事業法への適合
- **FIT/FIP 登録** — METI による系統連系手続
- **環境影響** — 規模により環境アセスメントが必要となる可能性
- **データセンターの法令遵守** — 個人情報保護法(APPI)、サイバーセキュリティ基準

推奨される専門家支援

- **行政書士** — 許認可、NPO 設立、助成金申請。地元奈良所在が望ましい
- **公認会計士・税理士** — 財務体制構築・報告
- **弁護士** — 土地所有者契約、提携契約(常時顧問ではなく必要時の相談)
- **弁理士** — 新規技術 IP の保護が必要な場合のみ

リスク管理

主要リスクと対策

リスク	発生可能性	影響度	対策
地域社会の抵抗	中	大	公表前の第 0 段階での信頼構築
林業経済性の悪化	高	大	早期の独立フィージビリティスタディ。代替バイオマス源の準備
段階間の資金不足	中	大	多角化、単一依存の回避、保守的な予算編成
ロブ氏への依存	中	大	強力な共同創設者、文書化されたプロセス、後継計画
データセンターに不適な建物	低	大	第 1 段階での早期構造評価
通信容量不足	中	中	NTT との早期協議。衛星・マイクロ波予備回線の検討
規制遅延	高	中	早期の許認可手続き開始。日程に余裕を確保
チーム内対立・使命の希薄化	中	大	明確な憲章、定期的見直し、任期制

直近 30 日間の行動事項

1. **日本人共同創設者の特定と接触** — 最も重要な単一の決定事項
2. 御杖村長との非公式面談の設定
3. 奈良県内の候補となる行政書士 1〜2 名への初回相談
4. 日本語と英語の 2 ページ憲章草案の作成
5. 伊藤穰一氏とレイ・オジー氏からの顧問就任の書面確認(非公式でも可)

6. サンドラ・ペレグロム氏・オランダ総領事館からの支持表明意思の確認
7. 創設チーム用の Slack・Signal・メーリングリストの開設

推奨参考資料

- **日本 NPO センター**(jnpoc.ne.jp) — NPO 設立の主要情報源
- **林野庁**ウェブサイト — 林業助成金と規制
- **NEDO** — 再生可能エネルギー助成プログラム
- **日本財団** — 社会的取り組みへの主要助成団体
- **METI(経済産業省)** — バイオマスおよび FIT/FIP 規制
- **内閣府地方創生ポータル**(chisou.go.jp)

結びに

本計画は、進度においては意図的に保守的に、ビジョンにおいては野心的に設計いたしました。同種プロジェクトが犯す最大の誤りは、地域の社会的承認を確保する前に公の場で先行しすぎ、応えきれない期待の重みに耐えかねて崩壊することにあります。

御杖プロジェクトの強みは、25 年という長期視点にあります。1 年目に急ぐ必要はありません。25 年目が成功となるか失敗となるかを決定づける、信頼、体制、能力を、長く慎重に積み上げていく時間があるのです。

ゆっくりが滑らかに。滑らかが速さに。

ロブ・アウデンダイク — YR-Design / Safecast

奈良県宇陀郡御杖村

2026 年 4 月